

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Введение .....                                   | 1 |
| 1.1 Отчеты - очень важная часть разработки ..... | 1 |
| 1.2 Их обязательно прочтут .....                 | 1 |
| 1.3 И не будут использовать как черновики .....  | 2 |
| Структурная организация .....                    | 2 |
| Заключение .....                                 | 3 |
| Список источников .....                          | 3 |
| Приложения .....                                 | 3 |

## ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 Отчеты - очень важная часть разработки

При разработке программного обеспечения используются редакторы кода, системы контроля версий и средства автоматизации и управления зависимостями.

Для написания кода на языке Scala возможно использование таких редакторов кода и IDE как Helix, IntelliJ IDEA и VS Code.

```
public class Main{  
    public static void main(String[] args){  
  
    }  
}
```

Helix — это мощный редактор, сфокусированный на производительности и гибкости. Он создан для разработчиков, предпочитающих минимализм и эффективную работу с текстом. Helix поддерживает богатую работу с текстом благодаря встроенным многокурсорным режимам и использует концепции редакторов Vim. Он предоставляет встроенную поддержку подсветки синтаксиса и LSP (Language Server Protocol), что позволяет интегрировать языковые серверы для работы со Scala и другими языками программирования.

### 1.2 Их обязательно прочтут

В данном проекте для управления версиями используется Git благодаря его распространённости и удобству в работе.

В качестве средства сборки и управления зависимостями для Scala проектов используется SBT (Scala Build Tool). В качестве средства сборки и управления зависимостями для Scala проектов используется SBT (Scala Build Tool).

### 1.3 И не будут использовать как черновики

SBT – это инструмент сборки для Scala и Java, ориентированный на гибкость и интерактивность. Он позволяет эффективно управлять зависимостями, запускать тесты и автоматизировать процессы сборки.

Подходов к сборке и эффективностью в управлении зависимостями, что делает его наиболее подходящим инструментом для данного проекта.

## СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Схема состоит из следующих элементов:

- ПБ выполняющий основные функции по обработке и управлению;
- GPIO (General Purpose Input/Output). Используется для управления выводами устройства: настройка их в режиме ввода или вывода, передача сигналов к компонентам (например, светодиоду), а также приём входных сигналов;
- PulseCounter (Счетчик импульсов) Считывает количество импульсов с входа, используется для анализа сигнальных потоков (например, частоты или количества событий).
- RTM (Real-Time Manager) Управляет взаимодействием в реальном времени, в том числе отвечает за работу светодиодов, обеспечивая синхронизацию задач и быстрое действие.
- ADC (Analog-to-Digital Converter) Преобразует аналоговый сигнал (напряжение) с датчиков во входные цифровые данные для их анализа программной частью устройства.
- WDC (Web Data Controller) Основной контроллер для управления устройством и передачи данных между устройством и клиентами через WebSocket. Может интерпретировать команды от клиента.

- ПБ (Processor Board) Центральная вычислительная часть устройства, где выполняются основные алгоритмы, обработка данных и управление периферийными модулями (RTM, ADC и т.д.).

- LED (Light Emitting Diode) Светодиод используется для отображения статуса устройства (например, мигание в случае ошибки или подтверждение получения команды).

- Вход напряжения. Порт ввода аналогового сигнала напряжения для измерения его значений через ADC.

- Вход частоты. Вход для подключения источника частотного сигнала, анализируемого модулем PulseCounter.

- Вход счетчика. Подключение датчика или источника сигналов, количество которых фиксируется модулем PulseCounter.

- Wifi. Модуль беспроводной связи для обеспечения подключения устройства к сети. Служит для предоставления клиенту доступа к веб-интерфейсу и удалённого управления устройством.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequaleam animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

## ПРИЛОЖЕНИЯ